

本形學 Ontology

空間本形篇 簡介

邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)，今探討「形」(大腦概念)是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實踐化 Mind AI



本形學 章節與應用

內容

概論

元認知(大腦模型).....

我執.....

語言與模型.....

現實與大腦.....

形與數

內外分合.....

異同分合.....

合的疊加.....

空間本形

分合.....

單位形.....

屬性.....

BOM 與形的關係.....

RDB 與形的關係.....

框架.....

形邏輯.....

時間本形

分合.....

框架.....

設計模式.....

形邏輯.....

記憶管理

知識圖譜與材料清單.....

實體.....

標記.....

持續學習.....

抽象.....

重構.....

思考.....

思考法.....

解題.....

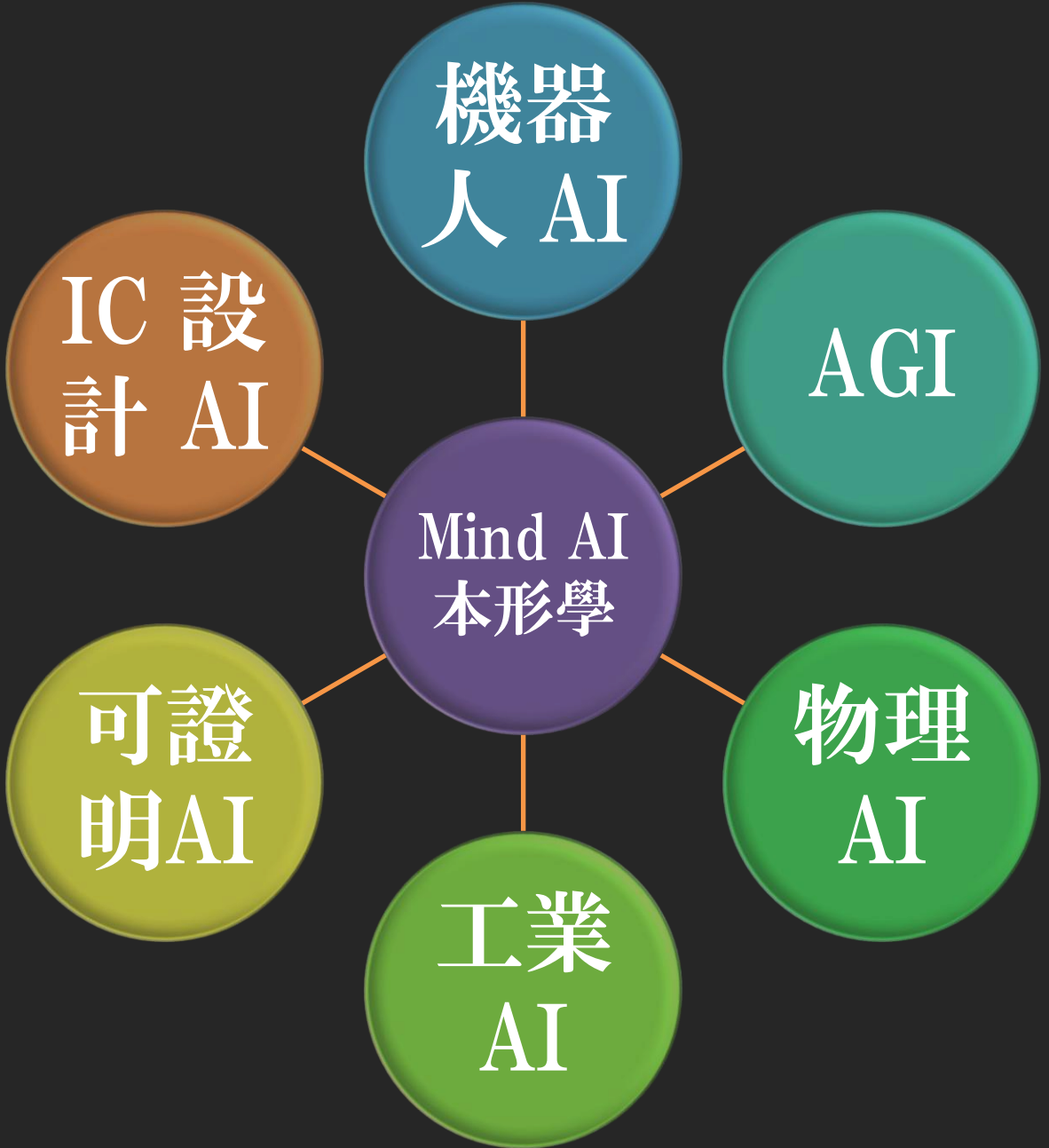
分析.....

設計.....

推理.....

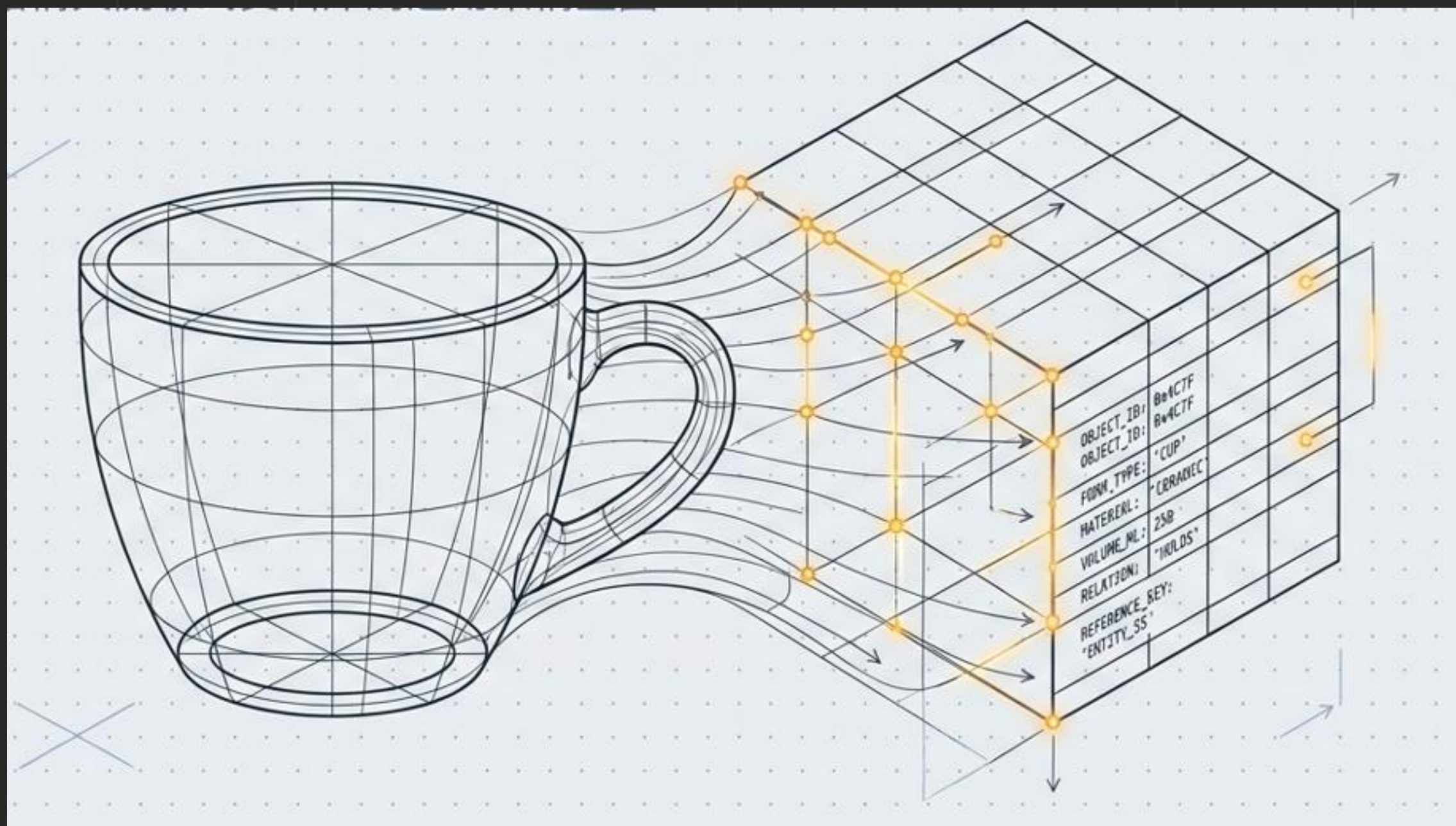
因果推理.....

果因推理.....



空間本形：構築現實的暗黑藍圖

從認知邊界、資料庫架構到數學集合論的統一理論

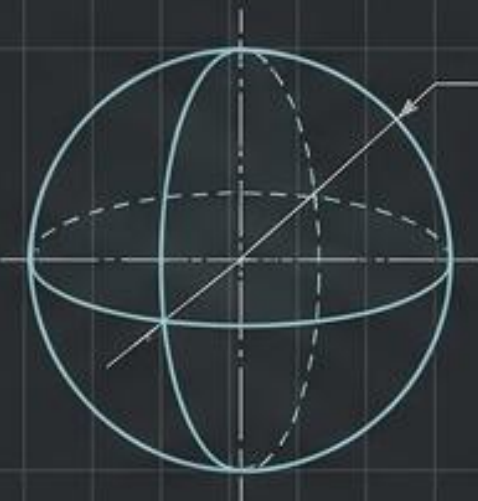
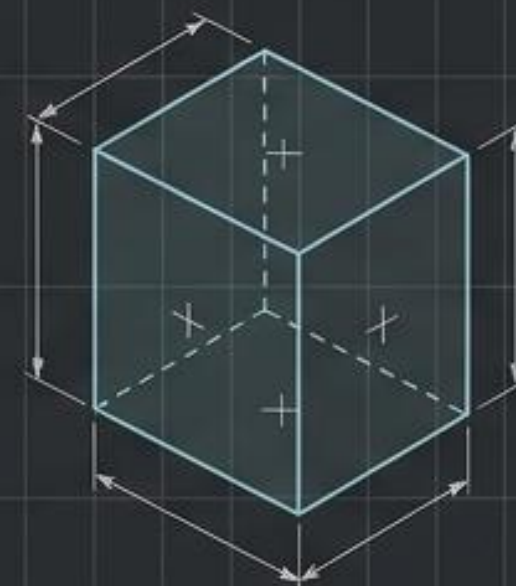


異同與分合：從「無極」切出「太極」的認知鏈

「形」並非天生存在。大腦必須先感覺到「異同」，執行「分」與「合」畫下邊界，形才誕生。

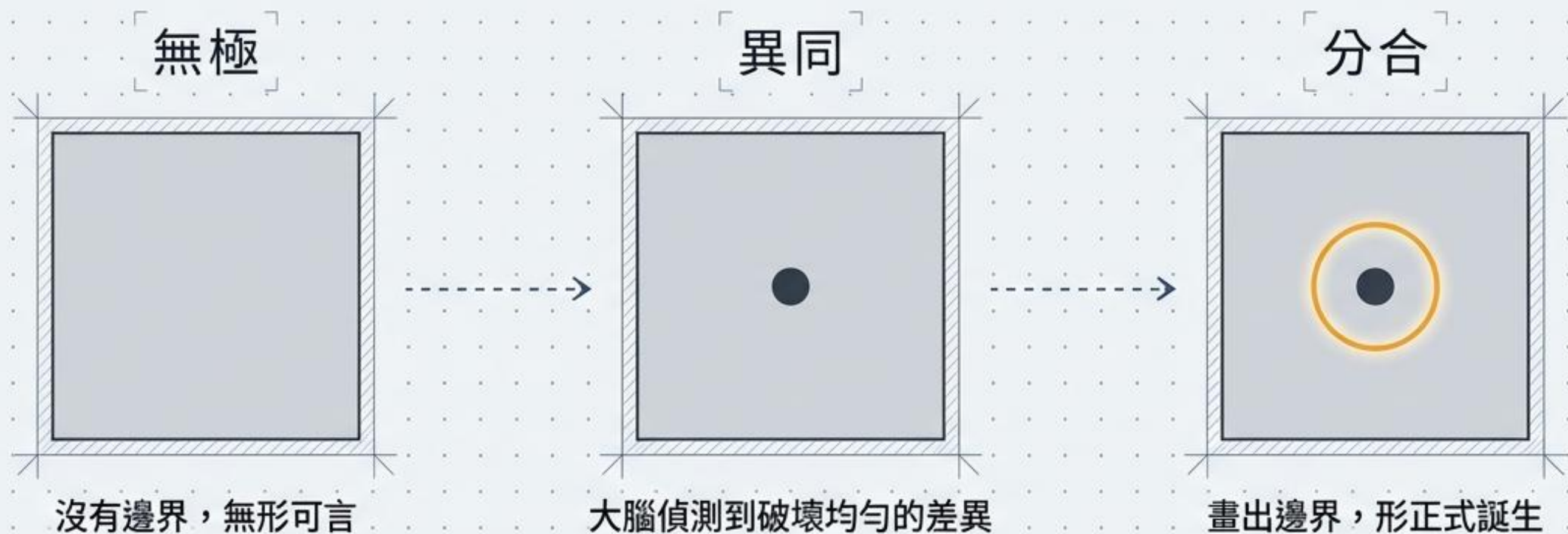
1. 異同 (Difference) :
這個和那個不一樣。

2. 畫出邊界
(Boundary) :
切分與合併。



3. 產生形 (Form) :
獨立命名為「有」與「無」。

形從何而來？認知邊界的誕生



「形」並非天生存在。它是由大腦偵測到「異同」後，透過「分」與「合」畫出邊界才產生的結果。

異同是先天的，分合是自然發生的；但「形」的誕生，必須依賴邊界被明確畫出。沒有邊界，就沒有分類。



切分現實的雙向維度：X軸與Y軸

X 軸：找共通點（分類）

問題：這是什麼樣的東西？

機制：同一個物件同時被多個維度（顏色、材質）描述。當新差異出現，擴充維度詞彙表。



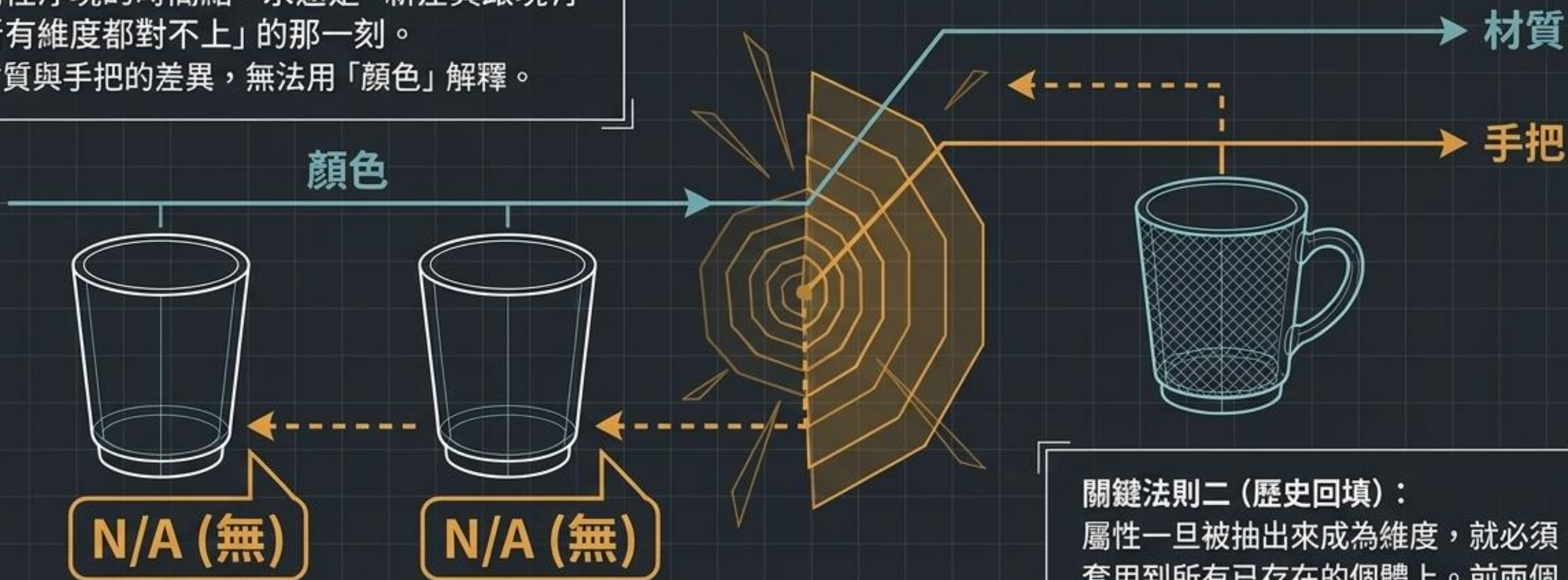
Y 軸：拆解成部件（BOM）

問題：這個東西由什麼組成？

機制：盯著單一物件往下切。每一塊拆下來後，都必須具備獨立可辨識的身份。

屬性浮現的時間軸與全局貫穿性

關鍵法則一（逼出新屬性）：
屬性浮現的時間點，永遠是「新差異跟現有所有維度都對不上」的那一刻。
材質與手把的差異，無法用「顏色」解釋。

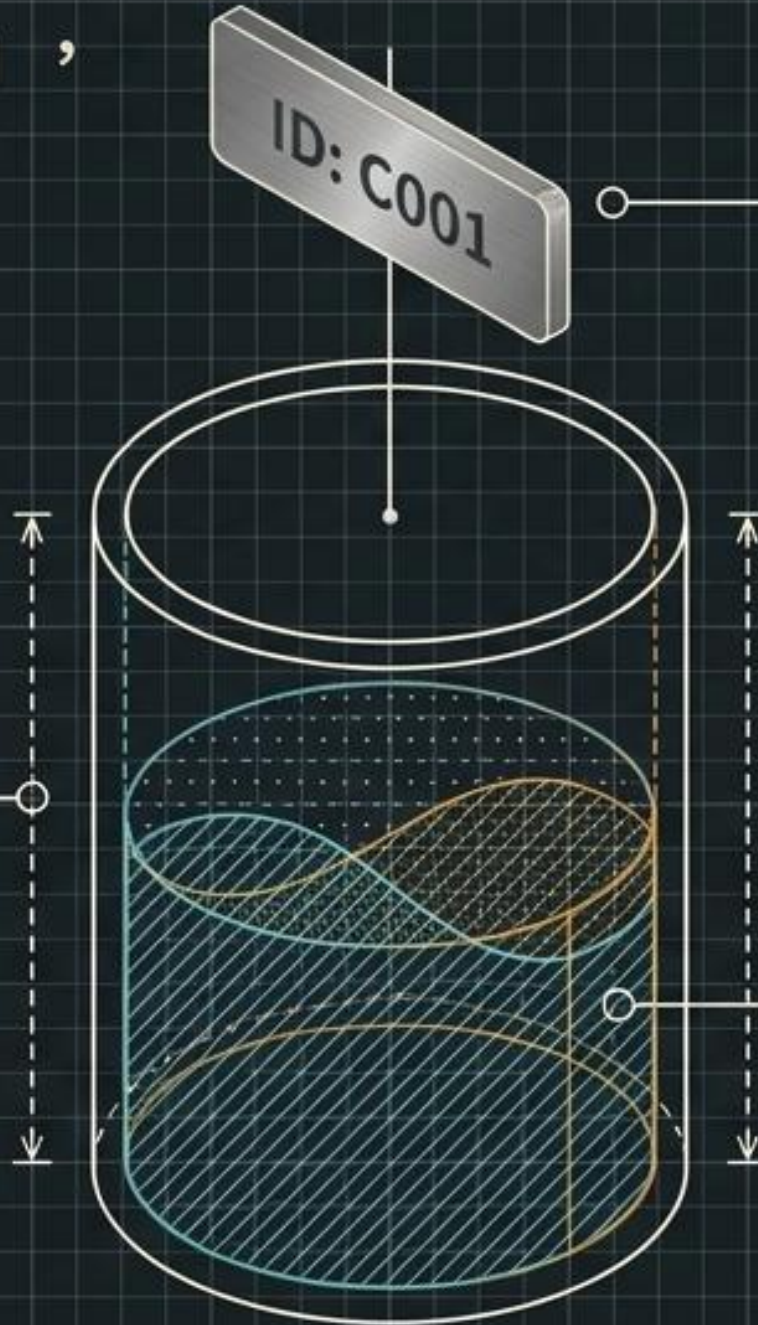


關鍵法則二（歷史回填）：
屬性一旦被抽出來成為維度，就必須套用到所有已存在的個體上。前兩個杯子必須被強制回填「手把 = N」。

空間容器的三位一體

核心論述：容器回答的是「東西在哪裡」，而不是「東西是什麼」。容器的身份，絕對不受內容物支配。

1. 邊界 (Boundary)：區分「裡面」與「外面」，可以是杯壁，也可以是粉筆線。



3. 獨立身份 (Identity)：最關鍵的性質。將水抽換成咖啡，杯子依舊是同一個杯子。這賦予了實體經歷變動卻維持同一性的能力。

2. 內部空間 (Internal Space)：邊界圍出用來容納物體的絕對空間。

從 BOM 到 SOM：把結構放回空間舞台

BOM (物料清單)



☐	1x 杯蓋
☐	1x 杯身
☐	1x 杯把
☐	1x 杯底

回答：「裡面由哪些更小的獨立東西組成？」

性質：純粹的邏輯拆解，不需要跟其他個體比較。判斷標準是「能不能拆下來且具備獨立身分」。

SOM (空間清單)



回答：「這個東西本身是怎麼長成的？」

性質：將部件固定在內部空間中，形成結構性依存。拿掉杯底，整體塌陷——SOM 拿掉部件會動搖整體的身份。

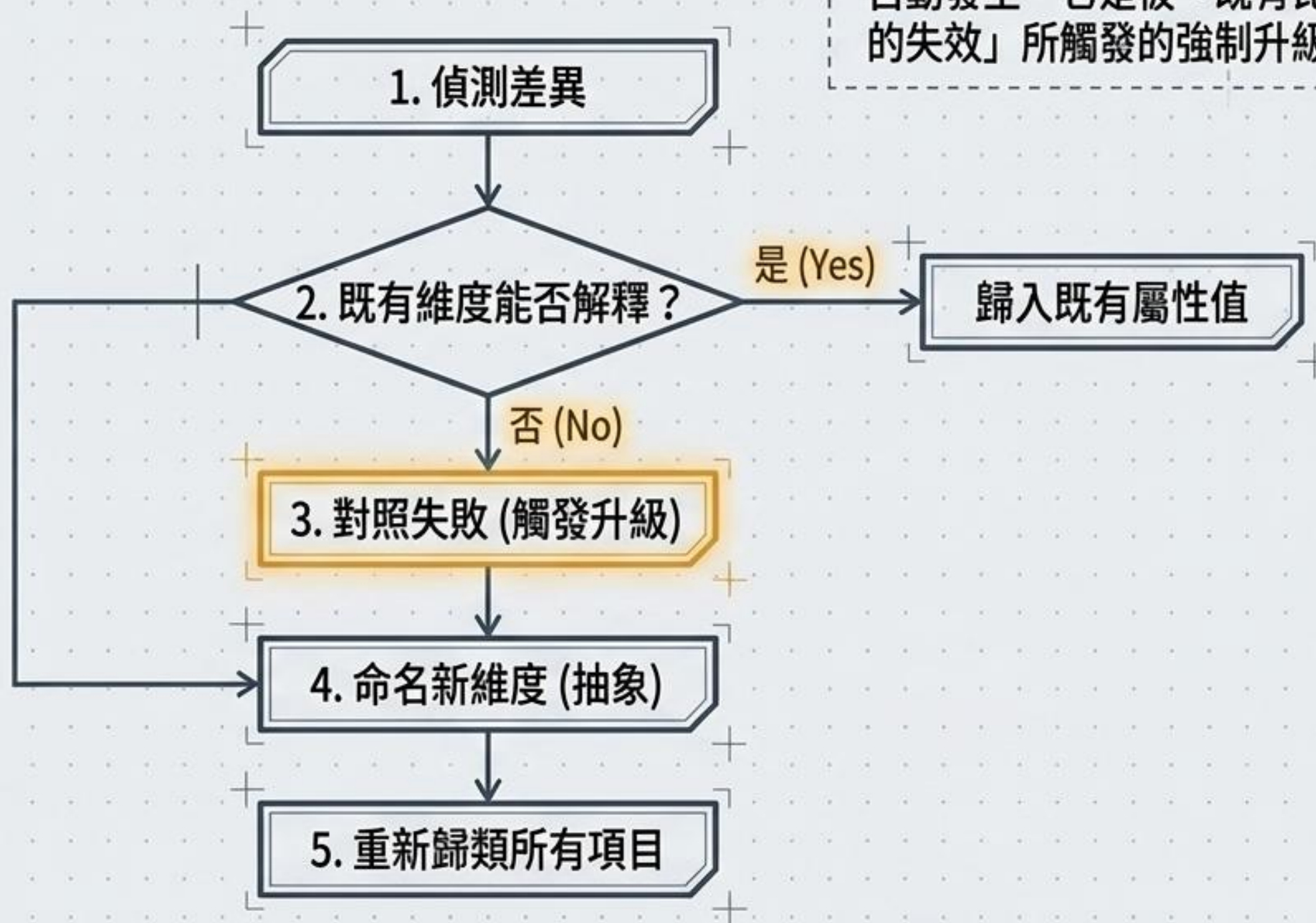
物件描述的重視角：容器、清單與地圖

從屬性（它是什麼）切換到內部視角（它裝了什麼、由什麼構成）。

	空間容器 (Space Container)	BOM（物料清單）	SOM（空間地圖）
核心功能	回答「東西在哪裡」	回答「由哪些獨立部件組成」	結合前兩者，呈現「部件如何在空間中互相依存」
身份獨立性	絕對獨立。水換成咖啡，杯子依然是同一個杯子。	無。只是拆解下來的平級清單。	結構依存。拿掉杯底，整體結構（身份）隨之崩塌。
內容物性質	可隨意替換的客體。	構成整體的必要部分。	固定在特定位置的骨架。

系統化：抽象框架的四步驟引擎

「抽象」並非把東西放在一起就會自動發生。它是被「既有比較標準的失效」所觸發的強制升級。



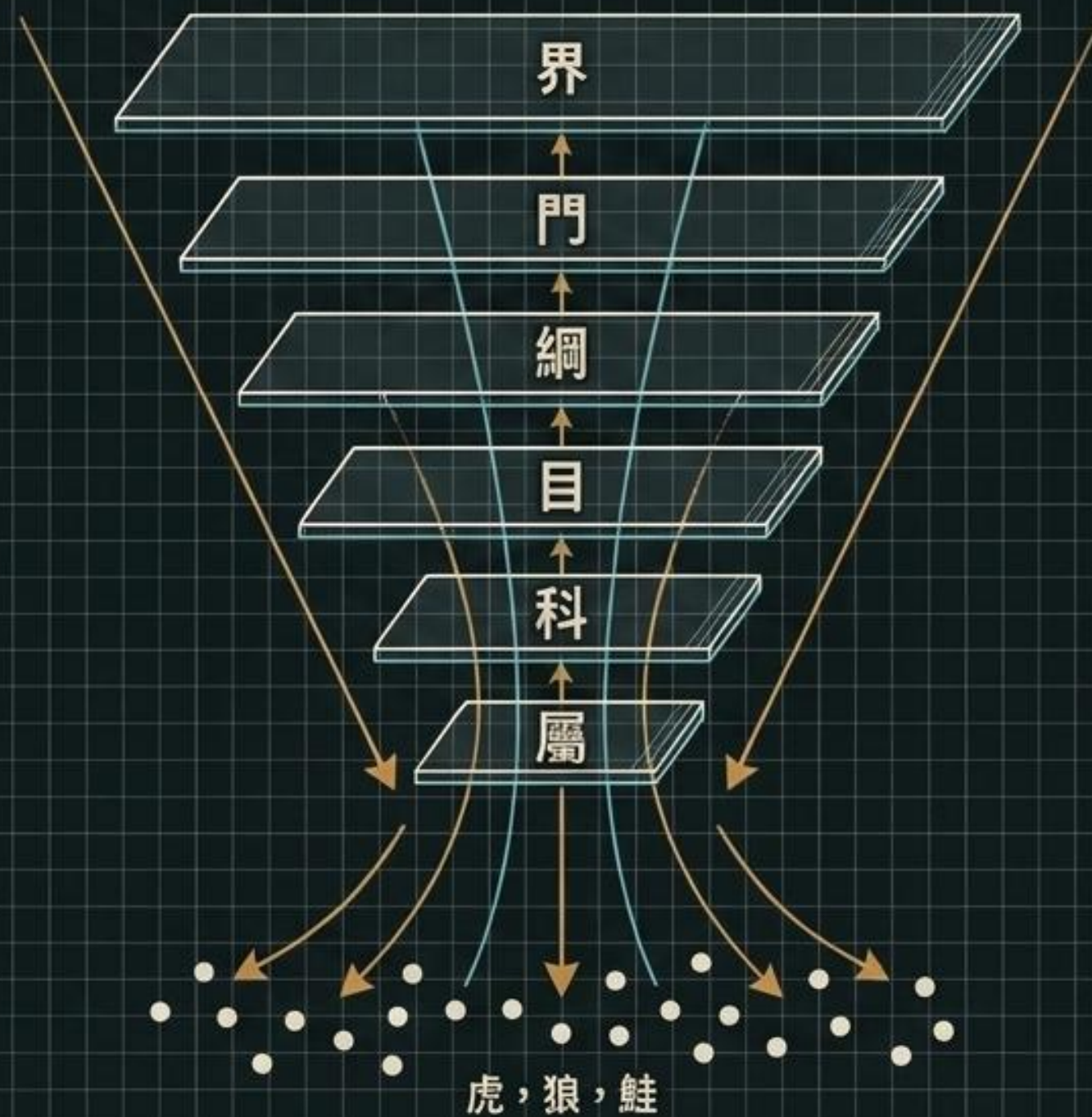
空間框架的普遍性：從具體抽出抽象

框架四步驟：

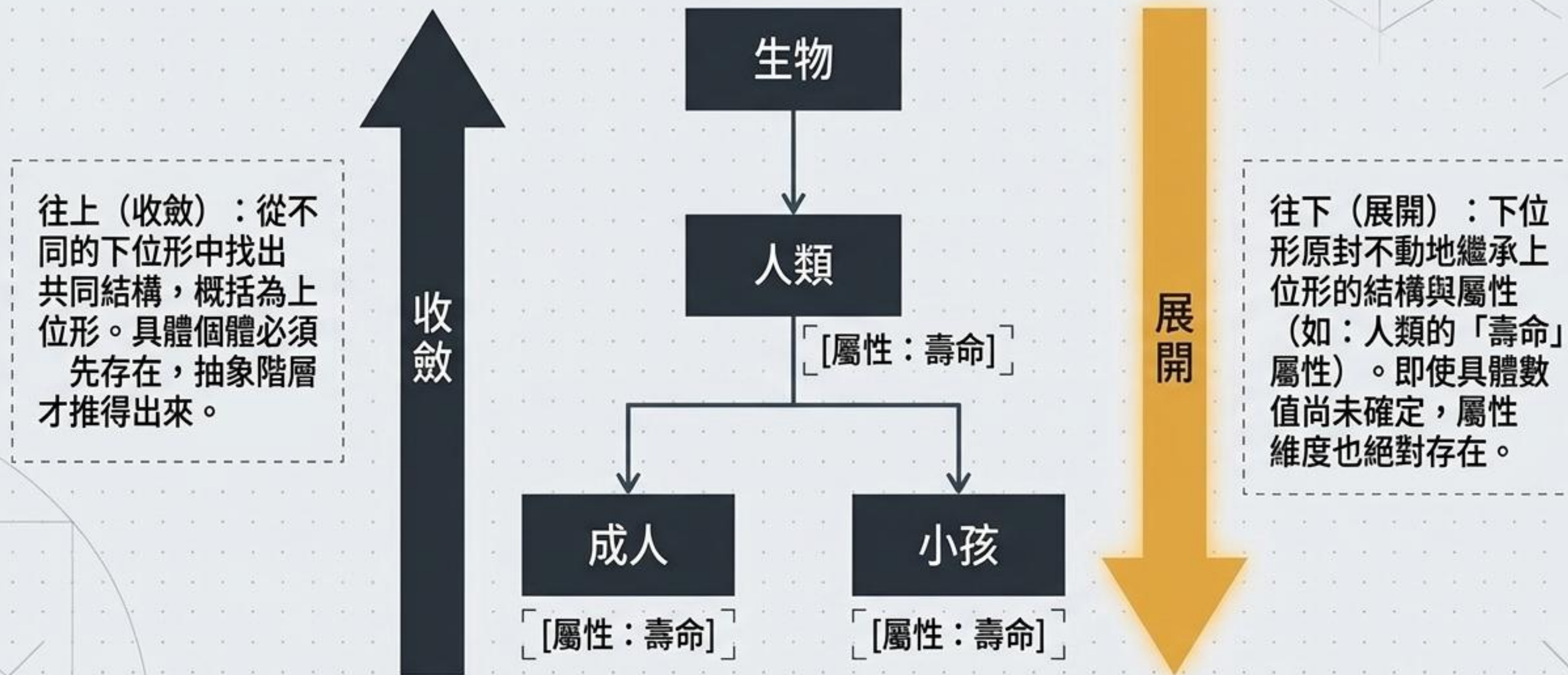
1. 辨認異同：看出「這個不是那個」。
2. 對照失敗：新差異無法用舊維度解釋。
3. 獨立命名：把這批新差異圈起來抽象化。
4. 持續掛載：新事物出現時，套入既有維度或逼出新維度。

生物分類驗證：種 → 界 → 門 → 綱 → 目 → 科 → 屬

具體個體（種）必須先存在，抽象階層才推得出來。
框架是一套不管換成什麼都能重複套用的骨架。



形的繼承：上位收斂與下位展開



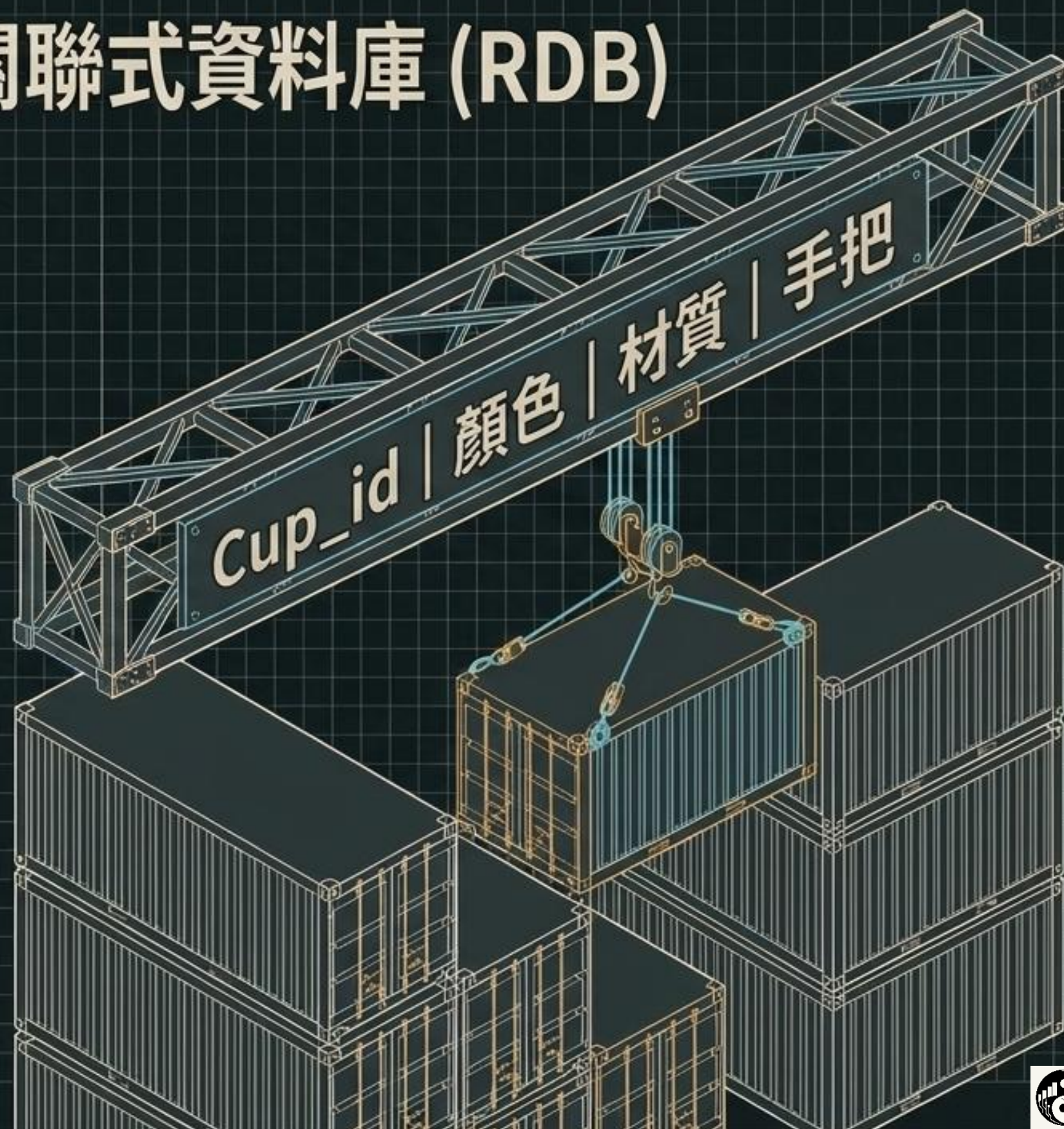
資訊架構的物理映射：關聯式資料庫 (RDB)

表頭是「形」 (Header = Form)：

一組懸在所有實體之上的「問題清單」。本身沒有內容，但規定了內容必須長在哪裡，是所有資料共用的框架

資料列是「實體」 (Row = Entity)：

形被填上具體答案後的結果。
每個實體完全照著表頭的規定生長，
不能憑空長出表頭沒有的器官。



資料庫變動的不對稱性

新增一行 (Add Row)：實體擴張

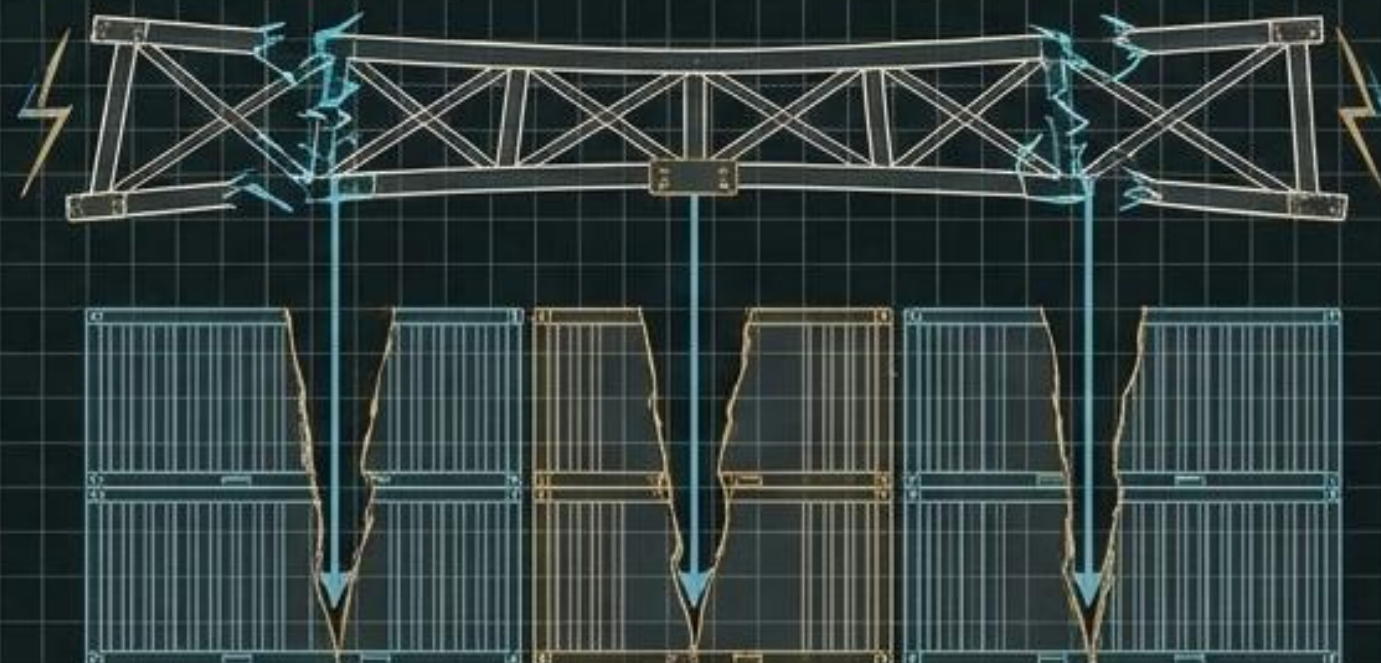
狀態：輕巧。

邏輯：只要新物件的差異能符合既有欄位，直接新增。形不動，實體多一個。

新增一欄 (Add Column)：框架突變

狀態：沉重。

邏輯：發生在「差異跟現有問題清單都對不上」時。動到框架本身，形被迫膨脹，且系統必須回填舊資料列的空值（強制每一個實體交出答案）。

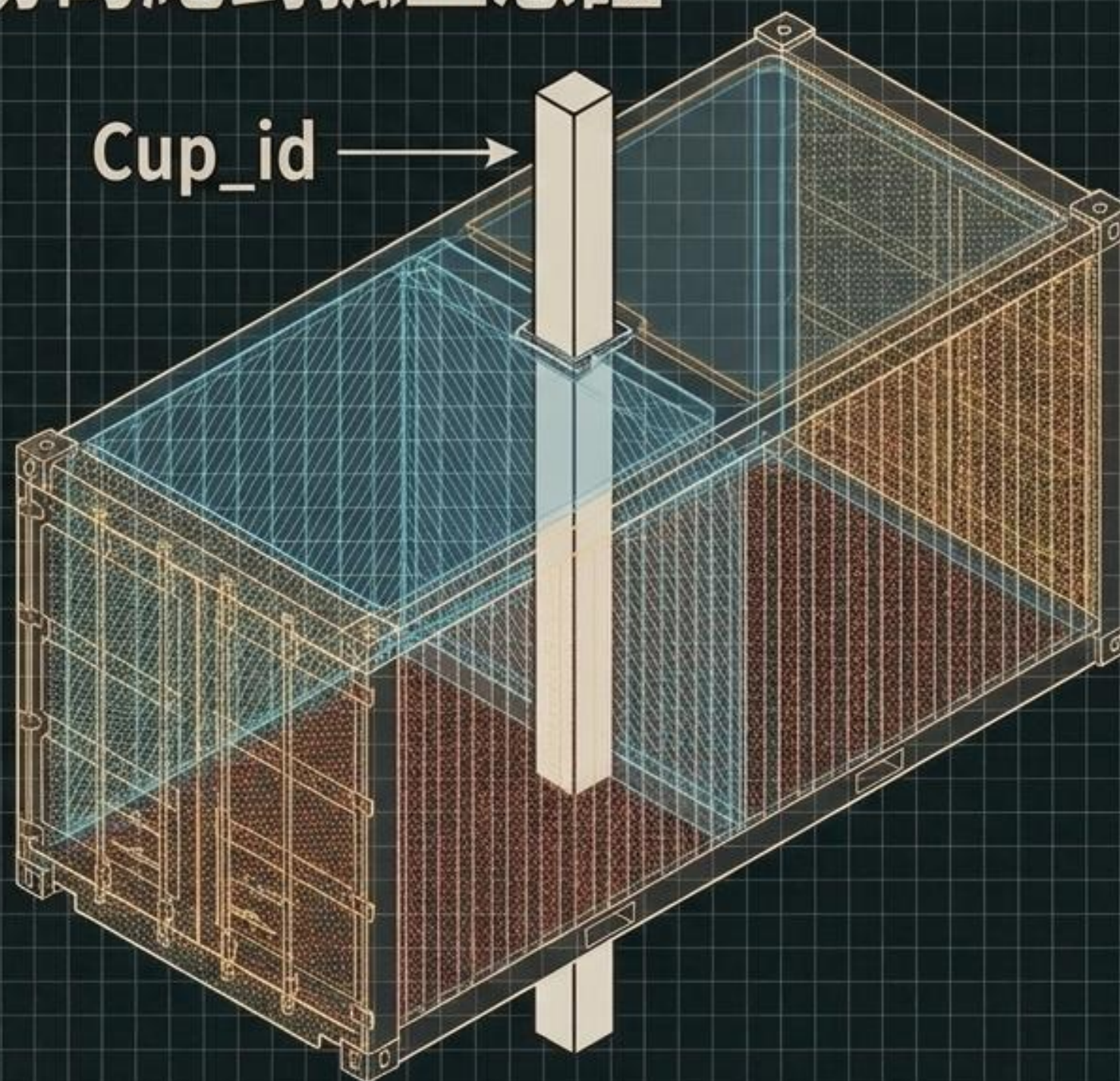


主鍵 (Primary Key)：身份的絕對孤立憑證

核心論述：主鍵純粹是一個身分代號，唯一的機能是指出「這是哪一個實體」。

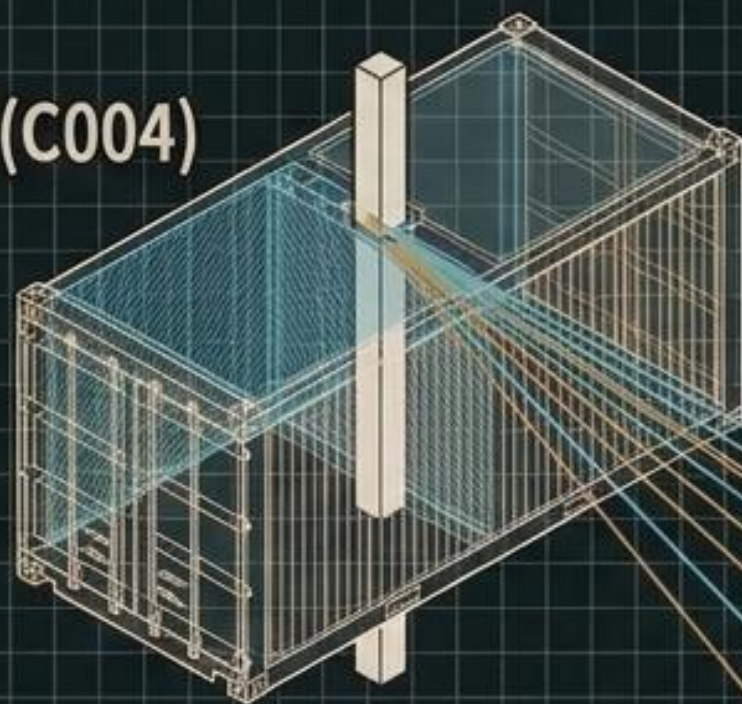
為什麼主鍵必須與屬性無關？

- 主鍵必須撐住「同一個形」這件事。
- 如果杯子換了顏色，主鍵絕對不能跟著變，否則資料庫會判定這是一個全新的杯子。
- 屬性可以隨意替換，但主鍵是實體存在的最底層憑證。



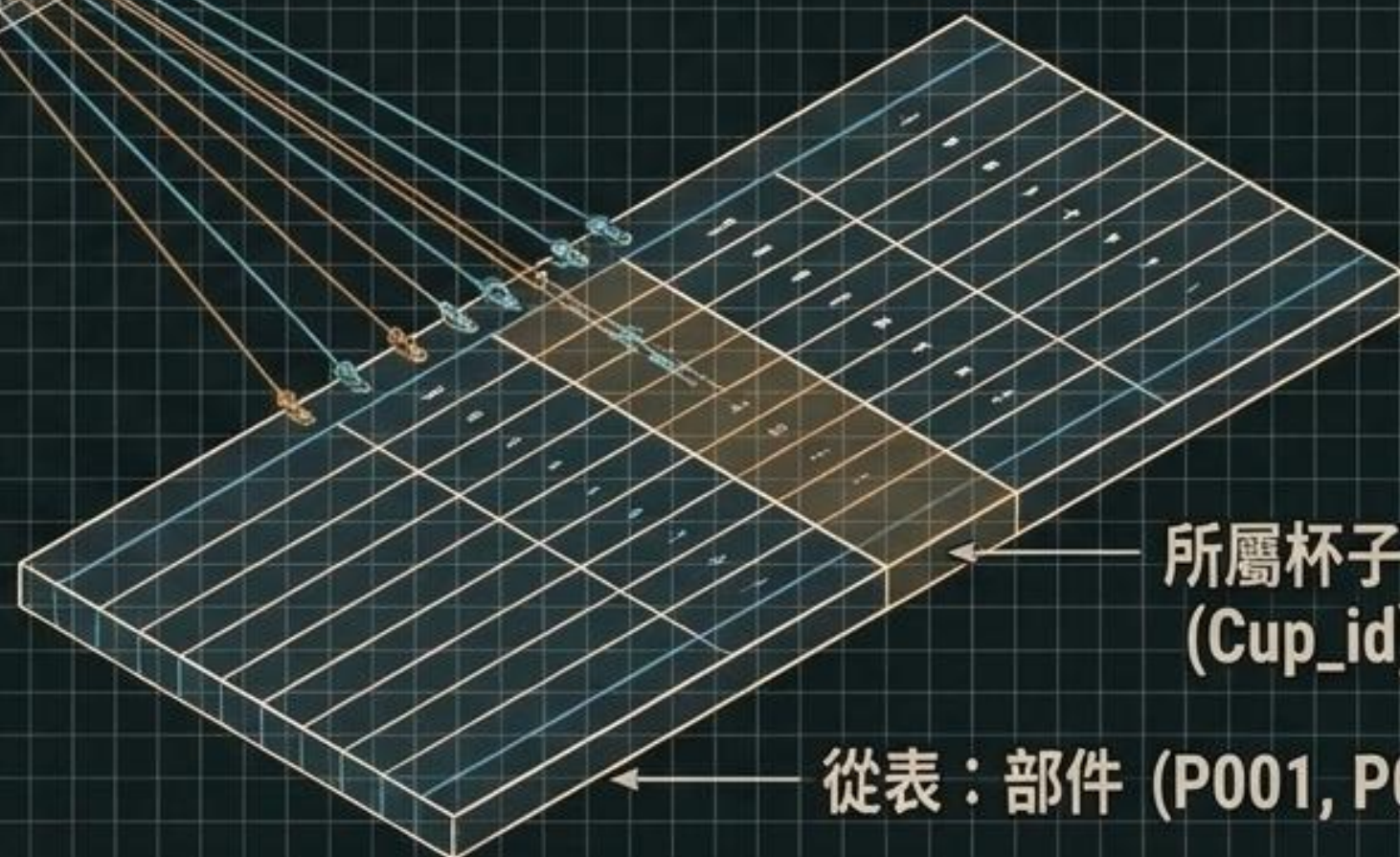
主從與參考：靠「形」連起來的空間連結

主表：杯子 (C004)



主從關係的依附：部件表的每一列（從），都必須先屬於某一個杯子（主）才有意義。不能憑空存在「杯耳」卻不知屬於誰。

參考的本質：「所屬杯子」這一欄填的不是名稱，而是主鍵。關聯不是複製實體內容，而是存一個指向另一個「形」的憑證，形成跨表的空間連結。



所屬杯子 ID
(Cup_id)

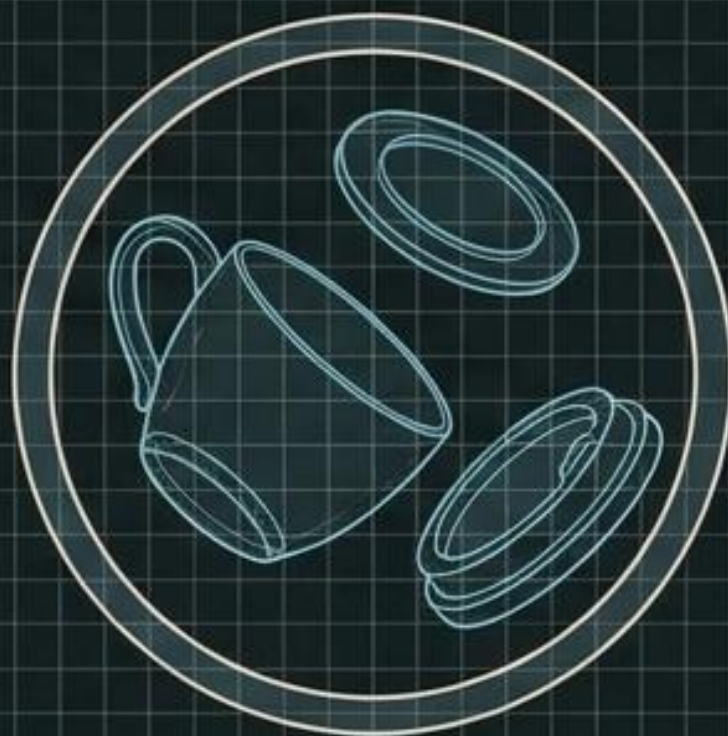
從表：部件 (P001, P002)

數學集合論的三大侷限



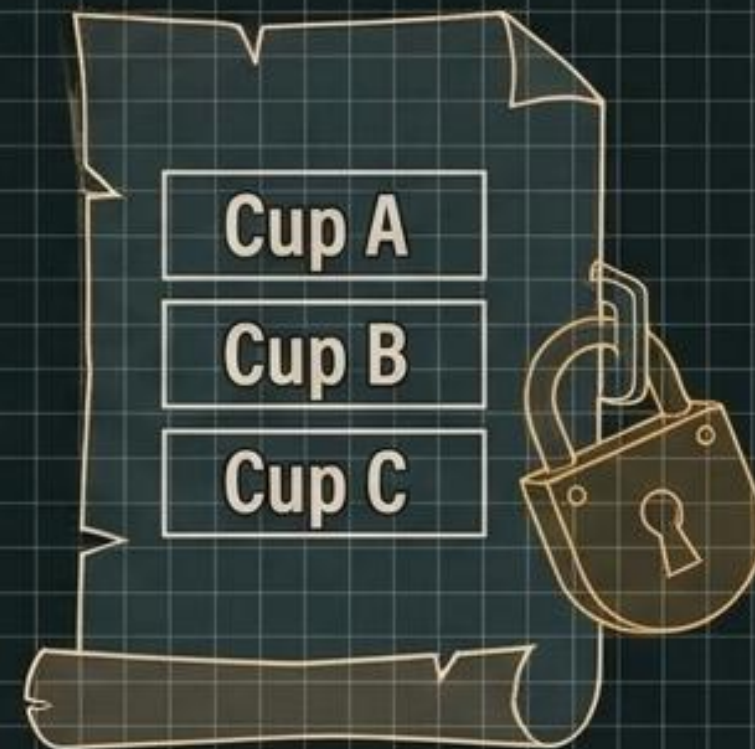
侷限一：無獨立身份

{水} 把水換成咖啡，就變成另一個集合 {咖啡}。沒有一個外在身份可以撐住這個變化。



侷限二：元素間無結構

{杯把，杯底，杯蓋} 在集合裡地位完全平等。數學完全不管誰支撐誰，沒有依存關係。

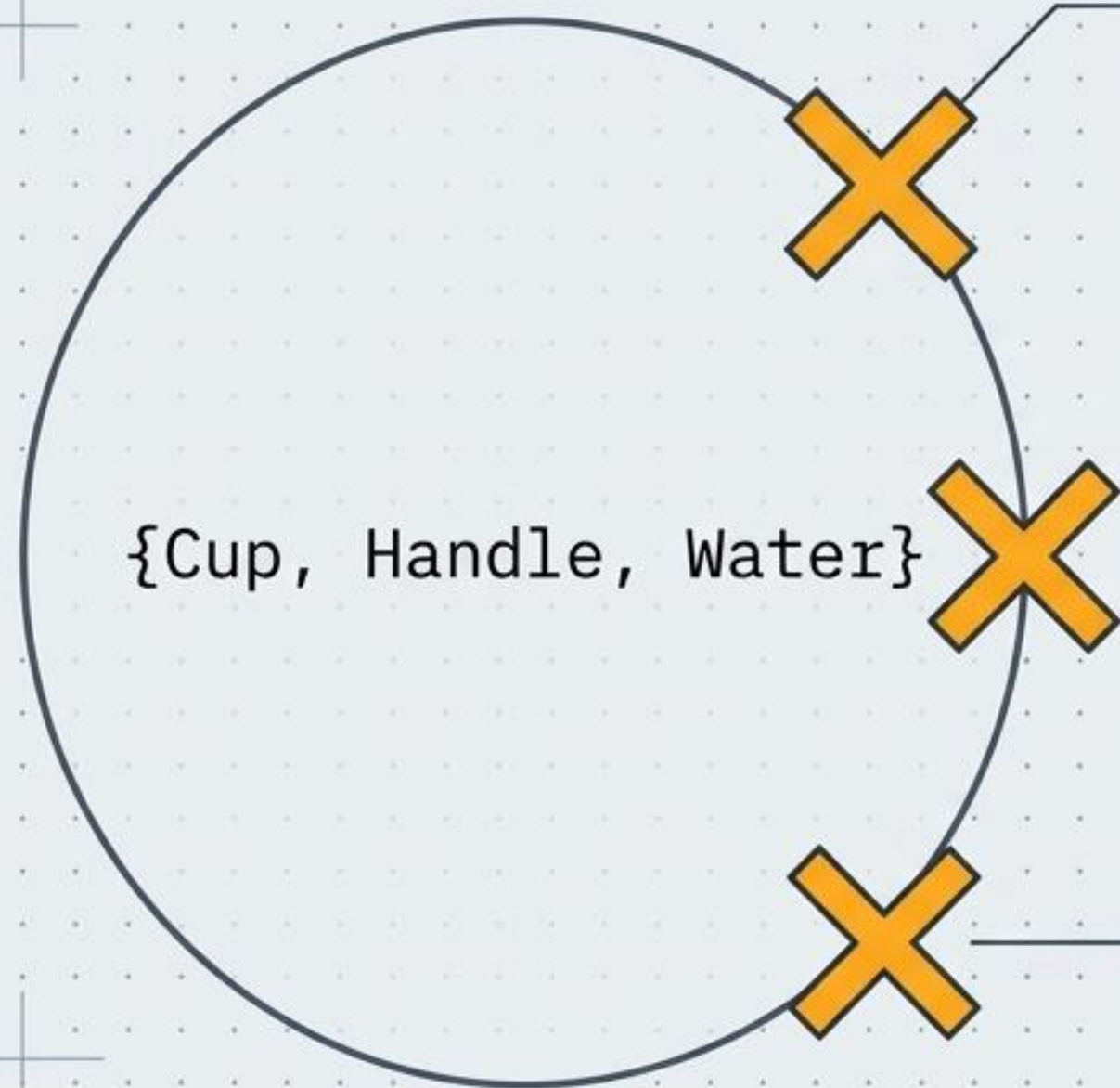


侷限三：寫死的清單

集合是一份確定的、封閉的清單。不會告訴你「什麼樣的東西算是杯子」，無法自動判定新成員。

數學集合論的三大侷限

數學集合極致精簡，只問「屬不屬於」，但這讓它無法描述真實世界的複雜性：



✗ 缺乏身份 (No Identity)

把水換成咖啡，它就變成一個全新的集合，沒有一個「容器」能維持同一性。

✗ 缺乏結構 (No Structure)

元素間地位平等，互不相干，沒有空間或依賴關係。

✗ 缺乏規則 (Dead Lists)

是一份寫死的清單，沒有自動判定新成員是否符合「杯子」標準的生成機制。

形邏輯：對數學集合的完美擴充

缺陷：無獨立身份 $\Rightarrow$ 修補：空間容器 (Container)

公式：容器 = 集合 + 不隨元素變動的身份

效果：內容物被替換，
容器身分依然維持不變。

缺陷：無內部結構 $\Rightarrow$ 修補：空間清單 (BOM/SOM)

公式：BOM = 集合 + 元素間的依存定位

效果：賦予空間結構，拿
掉關鍵部件將動搖整體同
一性。

缺陷：封閉的清單 $\Rightarrow$ 修補：抽象框架 (Abstraction)

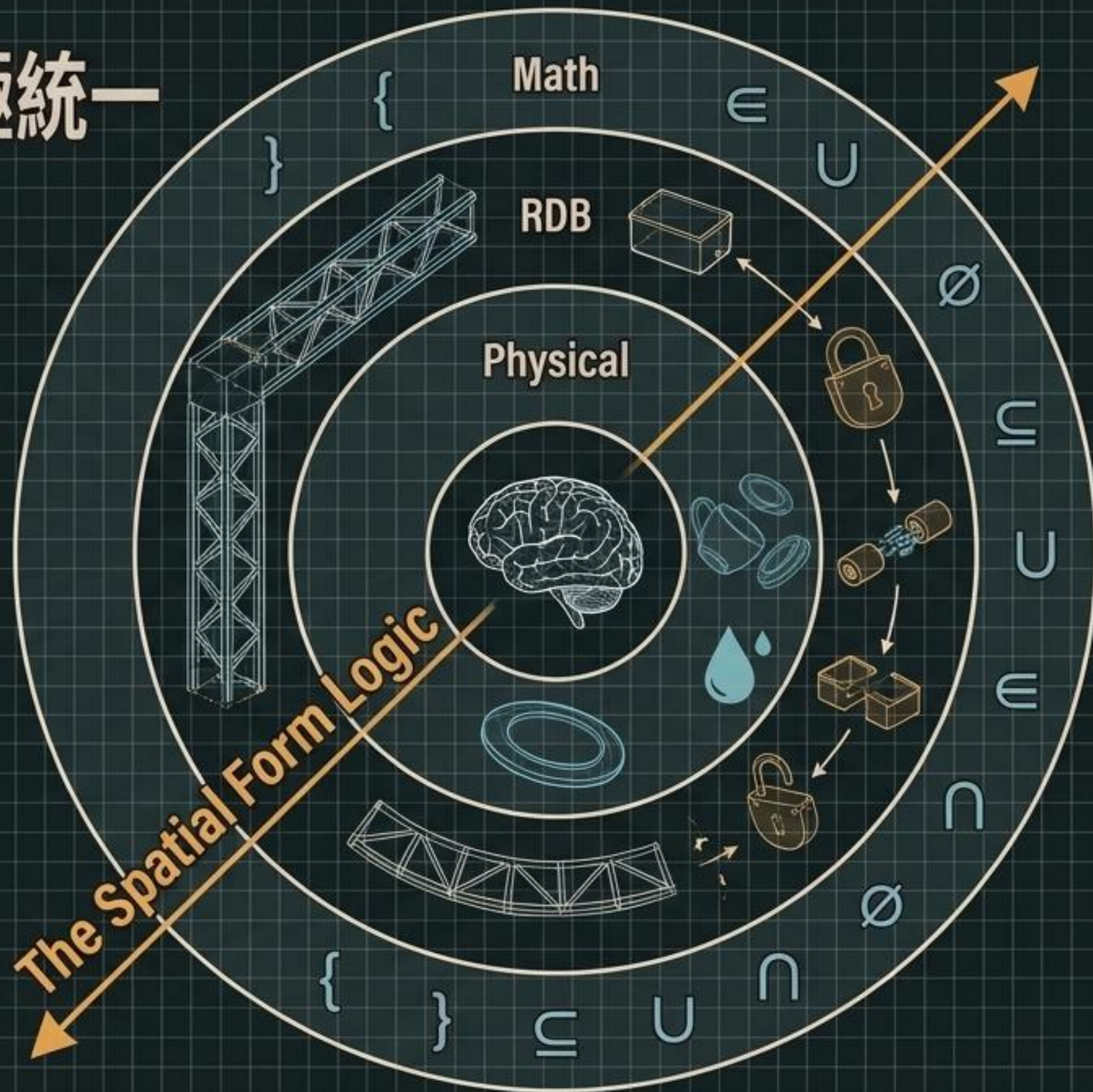
公式：抽象 = 集合 + 特徵交集的生成規則

效果：將死清單升級為「開
放的判斷準則」，只要符合
條件自動成為新成員。

萬物同源：空間本形的終極統一

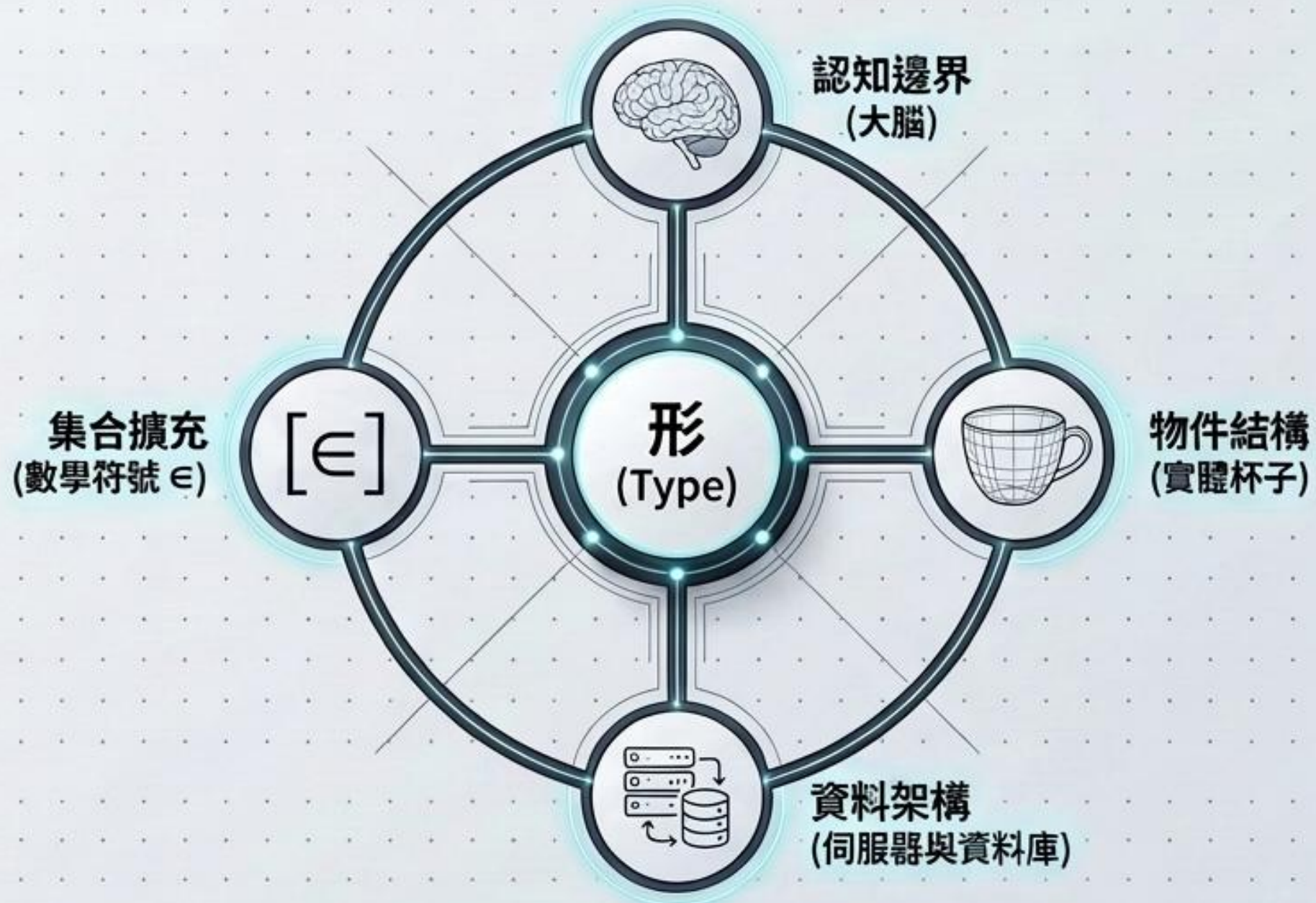
- 微觀認知：形是異同被「分合」畫出的邊界。
- 物理實體：理解一個形，就是理解它「是什麼」（屬性）、「在哪裡」（容器）、「由什麼組成」（BOM）。
- 資訊系統：這套空間邏輯化身為 RDB 的表頭、資料列與主鍵。
- 抽象數學：最終，它為數學集合論補上了身份、結構與生成規則。

Takeaway：跨領域的底層邏輯從未改變，我們只是在不同維度中，反覆描繪同一張「構築現實的暗黑藍圖」。



萬物皆同形 (The Grand Unified Theory of Type)

從大瀾畫出第一道分辨黑白的邊界，到我們描繪物件的空間與結構，再刻設計支撐現代科技的資料庫，乃至於修補數學的極致抽象——我們理解世界、設計系統的方式，始終共享著同一套不破的底層邏輯。



形 (Type)——作為一套終極的抽象框架，是跨越認知、物質、數位與數學的通用語言。它揭示了我們構建、分類與賦予意義的統一法則，實現了從極簡集合論到複雜現實世界的無縫映射。

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

張長豐 張婷穎

www.longgreat.net

gamma@livemail.tw

mindaiworks@gmail.com